



CHAPITRE 16

Capteurs, conditionnement et conversion

Sujet — Numérisation d'un signal de capteur

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 15 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Les signaux des capteurs embarqués sont numérisés avant d'être traités par le calculateur de l'engin. On étudie le convertisseur analogique-numérique et ses caractéristiques.

Données et matériel

- Convertisseur analogique-numérique de 10 bits
- Tension pleine échelle : 5,00 V ; plage d'entrée 0 à 5,00 V
- Matériel : CAN pédagogique, documentation technique, générateur de tension continue

Formules fournies $q = \frac{\text{pleine échelle}}{2^N}$ • nombre de valeurs codées = 2^N • le convertisseur rend la partie entière de V/q

Questions

- APP 1.** Quel est le rôle d'un convertisseur analogique-numérique dans une chaîne d'acquisition ?
- ANA 2.** Définir la résolution (quantum) d'un CAN. La calculer pour un CAN 10 bits de pleine échelle 5,00 V.
- VAL 3.** Combien de valeurs distinctes un CAN 10 bits peut-il coder ? Quel est le plus petit écart de tension détectable ?
- ANA 4.** Justifier le rôle de l'échantillonneur-bloqueur placé en amont du CAN.
- REA 5.** Décrire comment relever la caractéristique sortie/entrée d'un CAN à l'aide d'une documentation technique.
- COM 6.** Quel est l'intérêt d'augmenter le nombre de bits du convertisseur ?

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Les questions 2 et 3 se recouvrent : préparer un seul calcul propre et savoir le présenter deux fois sous deux angles. Pour la question 4, penser à *ce qui se passerait si la tension bougeait pendant la conversion*. Et pour la question 6, ne pas tomber dans le piège : la réponse attendue n'est pas « on gagne en précision » — préparer la nuance, c'est elle qui départage.